

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO

**TỐI ƯU CẤU HÌNH MÁY TÍNH
CHO HỌC TẬP VÀ VĂN PHÒNG**

Lớp: 2521COMP101102

Môn: Kiến Trúc Máy Tính Và Hợp Ngữ

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Kim Hiền

MSSV: 50.01.104.044

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Trần Quang Huy

Mục lục

CHƯƠNG 1:	PHÂN TÍCH NHU CẦU HỌC TẬP	1
CHƯƠNG 2:	PHÂN TÍCH WORKLOAD THỰC TẾ	2
2.1	CPU workload.....	2
2.2	RAM workload	2
2.3	Storage workload	2
CHƯƠNG 3:	ĐỀ XUẤT CẤU HÌNH PC TỐI ƯU NHẤT	4
CHƯƠNG 4:	PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU TỪNG LINH KIỆN	6
4.1	CASE: Xigmatek OMG	6
4.2	CPU: AMD Ryzen 5 5600G.....	6
4.3	MAINBOARD: ASUS Prime B550M-A.....	7
4.4	GPU.....	7
4.5	RAM: Kingston Fury Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CL16.....	8
4.6	CPU COOLER: AMD Wraith Stealth (đi kèm CPU)	8
4.7	STORAGE: Lexar NM620 512GB NVMe PCIe 3.0.....	9
4.8	POWER SUPPLY: Corsair CV450 450W 80+ Bronze	9
4.9	CASE FAN: Xigmatek X20C	10
4.10	MONITOR: ViewSonic VX2479-HD-PRO 24 IPS 180Hz.....	10
4.11	MOUSE: Logitech M90.....	11
4.12	KEYBOARD: Logitech K120	11
4.13	SPEAKER: Microlab B26	11
CHƯƠNG 5:	PHÂN TÍCH TƯƠNG THÍCH HỆ THỐNG.....	13
CHƯƠNG 6:	BẢNG GIÁ THAM KHẢO.....	14
CHƯƠNG 7:	TỐI ƯU NGÂN SÁCH.....	18
7.1	Giảm thêm 2 triệu	18
7.2	Tăng thêm 2 triệu	18
CHƯƠNG 8:	ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM.....	19
8.1	Ưu điểm	19
8.2	Nhược điểm.....	19
CHƯƠNG 9:	LỘ TRÌNH NÂNG CẤP 4–5 NĂM.....	20
CHƯƠNG 10:	KẾT LUẬN.....	21

LỜI MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên số, máy tính cá nhân (PC) là công cụ lao động và học tập cốt lõi, đặc biệt đối với sinh viên ngành Công nghệ thông tin (CNTT). Đây không đơn thuần là thiết bị để soạn thảo văn bản hay truy cập internet; nó là môi trường phát triển phần mềm, phòng thí nghiệm ảo hóa, và nền tảng triển khai các hệ thống phức tạp.

Việc thấu hiểu phần cứng mang lại lợi thế kép cho sinh viên CNTT: kiến thức nền tảng về Kiến trúc máy tính và khả năng tự chủ trong việc xây dựng, bảo trì hệ thống làm việc của chính mình. Tự tay lựa chọn và lắp ráp một bộ PC (build PC) không chỉ tiết kiệm chi phí đáng kể so với mua máy thương hiệu có sẵn, mà còn đảm bảo từng linh kiện được chọn lọc chính xác cho nhu cầu chuyên biệt, không dư thừa cũng không thiếu hụt.

Đối với sinh viên, tối ưu ngân sách là yêu cầu sống còn. Triết lý đắt chưa chắc phù hợp là kim chỉ nam xuyên suốt báo cáo này. Một CPU 24 nhân hay card đồ họa hàng chục triệu đồng không những lãng phí tài chính mà còn không giải quyết được đúng bài toán học tập. Ngược lại, một cấu hình quá yếu sẽ trở thành rào cản, gây gián đoạn và ức chế trong quá trình học.

Báo cáo này hướng tới mục tiêu thiết kế một bộ PC tối ưu hiệu năng trên từng đồng chi phí (Performance per Dollar), đảm bảo hoạt động ổn định trong suốt 4–5 năm đại học, với khả năng nâng cấp linh hoạt để đón đầu các yêu cầu mới.

CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH NHU CẦU HỌC TẬP

Sinh viên CNTT có quy trình làm việc rất đặc thù, khác biệt hoàn toàn so với nhu cầu văn phòng cơ bản hay giải trí.

Phần mềm chuyên ngành:

- IDE & Trình soạn thảo: Visual Studio Code, IntelliJ IDEA, PyCharm, Eclipse. Các IDE này, đặc biệt là họ JetBrains (IntelliJ, PyCharm), tiêu thụ rất nhiều RAM (thường 2-4 GB mỗi instance) và thực hiện index dự án tốn tài nguyên CPU.
- Cơ sở dữ liệu (CSDL): SQL Server, MySQL, PostgreSQL, MongoDB. Các hệ quản trị CSDL yêu cầu cả RAM (để cache) và I/O disk nhanh (để truy vấn hiệu quả).
- Ảo hóa & Container: Docker (triển khai microservices), VirtualBox/VMware (chạy máy ảo Linux, Windows Server). Các công cụ này yêu cầu CPU hỗ trợ ảo hóa (AMD-V hoặc VT-x), dung lượng RAM lớn để cấp phát cho guest OS và container, đồng thời ổ cứng nhanh để đọc/ghi image.
- Phát triển di động: Android Studio yêu cầu tối thiểu 16GB RAM, ổ cứng SSD, và CPU đa nhân để build project và chạy giả lập.
- Học tập khác: Jupyter Notebook cho Data Science/AI, WSL2 trên Windows, công cụ DevOps.

Nhu cầu cụ thể:

- Đa nhiệm: Mở đồng thời 20+ tab trình duyệt, IDE, CSDL, Docker container, và một máy ảo.
- Lưu trữ: Hàng trăm GB dữ liệu học tập, project, tài liệu.
- Khả năng nâng cấp: Định hướng thiết kế cho phép nâng cấp CPU, RAM, thêm GPU trong tương lai mà không cần thay thế toàn bộ nền tảng.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH WORKLOAD THỰC TẾ

2.1 CPU workload

- Biên dịch code (Compile): Tác vụ biên dịch (gcc, javac, MSBuild) thường giới hạn ở một vài luồng, nhưng build hệ thống lớn (Linux kernel, Android OS) yêu cầu CPU đa nhân. CPU 6 nhân 12 luồng là điểm cân bằng lý tưởng, không quá yếu cũng không dư thừa cho sinh viên.
- Chạy IDE và Emulator: Android Emulator và các IDE hiện đại tận dụng đa nhân rất tốt.
- Máy ảo (VM): Mỗi máy ảo cần ít nhất 2 nhân ảo. Với nhu cầu chạy đồng thời 1-2 VM nhẹ, CPU 6 nhân vật lý là vừa đủ.

2.2 RAM workload

- Đa nhiệm: Chrome 20 tab (~3GB), IntelliJ IDEA (~2GB), Docker (~2GB), VM (~2GB). Tổng cộng dễ vượt quá 10GB. Việc chọn 16GB (2x8GB) Dual Channel là mức nền tối thiểu để tránh tình trạng swapping vào ổ cứng gây giảm hiệu năng nghiêm trọng.
- 32GB khi nào? Khi nhu cầu chạy đồng thời nhiều VM, các cụm Kubernetes (K3s/Minikube), hoặc xử lý dữ liệu lớn (Big Data). Với sinh viên năm 1-3, việc để dành ngân sách nâng cấp lên 32GB trong tương lai khi cần là hợp lý hơn việc đầu tư ngay từ đầu.

2.3 Storage workload

- NVMe là bắt buộc: Khác biệt về trải nghiệm giữa HDD và SSD là rất lớn. Giữa SATA SSD và NVMe, sự khác biệt không quá rõ rệt trong các tác vụ hàng ngày (boot Windows, khởi chạy ứng dụng), nhưng NVMe tỏ ra vượt trội khi đọc/ghi file lớn và thao tác với Docker image. Với mức giá hiện tại tương đương, ưu tiên NVMe PCIe 3.0 là lựa chọn thông minh.
- 512GB là dung lượng tối thiểu: Chứa hệ điều hành (Windows/Linux), phần mềm, và một số dự án. Có thể mở rộng bằng ổ cứng HDD hoặc SSD 2.5 sau này.

GPU workload

- iGPU là đủ: Đối với nhu cầu học CNTT, không có tác vụ nào thực sự cần GPU rời (dGPU). iGPU của AMD (Radeon Vega) đủ sức gánh hiển thị 2-3 màn hình FHD, giải

mã video, và thậm chí chạy các bài tập AI/học máy cơ bản trên CPU hoặc thông qua Google Colab.

- Khi nào cần GPU rồi? Chỉ khi sinh viên đi sâu vào Machine Learning/Deep Learning cần huấn luyện mô hình cục bộ (cần CUDA của NVIDIA), hoặc làm đồ họa 3D chuyên sâu (Blender, Maya). Lúc đó, việc lắp thêm một GPU tầm trung là bước nâng cấp trong tương lai.

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CẤU HÌNH PC TỐI ƯU NHẤT

Dựa trên phân tích trên, đề xuất một cấu hình cân bằng, tập trung vào năng lực xử lý đa nhiệm, ổn định và khả năng mở rộng:

Thiết bị	Đề xuất
CPU	AMD Ryzen 5 5600G
Motherboard	ASUS Prime B550M-A
GPU	Không có card rời (sử dụng iGPU Radeon Vega 7)
RAM	16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CL16 (Kingston Fury Beast)
CPU Cooler	Tản nhiệt đi kèm CPU (AMD Wraith Stealth)
Storage	512GB NVMe PCIe 3.0 (Lexar NM620)
Power Supply	Corsair CV450 450W 80+ Bronze
Case	Xigmatek OMG (kèm 1 quạt sau)
Case Fan	1 x Xigmatek X20C (quạt mặt trước)
Monitor	ViewSonic VX2479-HD-PRO (24 IPS 180Hz)
Mouse	Logitech M90 (có dây)
Keyboard	Logitech K120 (có dây)
Speaker	Microlab B26 (2.0)

Cấu hình này không bao gồm GPU rời và tản nhiệt CPU (vì đi kèm Wraith Stealth). Nó cố tình không sử dụng linh kiện gaming hào nhoáng, thay vào đó là các linh kiện phổ biến, được kiểm chứng và có giá trị thực tế.

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU TỪNG LINH KIỆN

4.1 CASE: Xigmatek OMG

- Airflow và Độ thoáng: Mặt trước dạng lưới (mesh) cho phép luồng khí đi vào dễ dàng. Vị trí đặt nguồn dưới giúp tách biệt luồng khí nóng của PSU với các linh kiện chính.
- Kích thước và Hỗ trợ: Chuẩn M-ATX, hỗ trợ mainboard Micro-ATX và Mini-ITX. Chiều cao tản nhiệt CPU tối đa 160mm, đủ cho hầu hết tản nhiệt khí sau này. Hỗ trợ tối đa 3 quạt (1 sau, 1 trên, 1 trước).
- Cable Management: Có không gian đi dây phía sau khay mainboard, giúp gọn gàng.
- Quạt đi kèm: Có sẵn 1 quạt 120mm ở mặt sau để hút khí nóng ra ngoài.
- RGB: Có LED RGB mặt trước nhưng không phải yếu tố quyết định. Ở tầm giá này, đây là case hiếm hoi có mặt kính cường lực và lưới thông gió tốt.

Phân tích giá/hiệu năng: Rất đáng tiền. So với các case rẻ hơn như Xigmatek Apex (không lưới, không quạt), OMG vượt trội về airflow. So với case đắt hơn như Cooler Master MasterBox Q300L, OMG rẻ hơn 200K nhưng chất liệu tương đương.

4.2 CPU: AMD Ryzen 5 5600G

- Số nhân/luồng: 6 nhân / 12 luồng; Xung cơ bản 3.9GHz / Boost 4.4GHz; TDP 65W; Socket AM4.
- Hiệu năng đa nhiệm: 12 luồng xử lý giúp đa nhiệm VM và Docker mượt mà. Kiến trúc Zen 3 mang lại IPC cao, tối ưu cho biên dịch code.
- iGPU: Tích hợp Radeon RX Vega 7 (7 Compute Units, 1900 MHz). Mạnh tương đương card rời GeForce GT 1030. Đủ sức xuất hình 4K@60Hz qua HDMI 2.1, lập trình đồ họa cơ bản, và thậm chí chơi game eSports nhẹ.
- Điện năng: TDP 65W giúp tiết kiệm điện khi hoạt động liên tục. Ở chế độ idle, toàn bộ CPU chỉ tiêu thụ ~10-15W.
- Tản nhiệt: Wraith Stealth đi kèm đáp ứng đủ nhu cầu ở tần số mặc định, không cần mua thêm.
- Phù hợp: iGPU loại bỏ hoàn toàn nhu cầu về một GPU rời, tiết kiệm chi phí lớn nhất trong hệ thống.

So sánh với lựa chọn khác:

- Intel Core i5-12400F + GT 1030: Tổng giá cao hơn 1.5 triệu đồng, hiệu năng đa luồng thấp hơn, nhưng phải mua thêm card rời.
- Ryzen 5 4600G: Rẻ hơn ~500K nhưng dùng kiến trúc Zen 2 cũ, IPC thấp hơn ~15%, iGPU yếu hơn (Vega 6).

Đánh giá: Rất đáng tiền. Đây là linh kiện đáng đầu tư nhất trong toàn bộ cấu hình. Hiệu năng/watt và hiệu năng/giá đều dẫn đầu phân khúc.

4.3 MAINBOARD: ASUS Prime B550M-A

- Socket và Chipset: Socket AM4, chipset B550. Hỗ trợ CPU Ryzen 3000/4000/5000 series.
- VRM: Thiết kế 8 pha VRM có tản nhiệt, đủ sức cấp nguồn ổn định cho 5600G và các CPU 8-12 nhân trong tương lai.
- Khe RAM và Nâng cấp: 4 khe DDR4, hỗ trợ tối đa 128GB, cho phép mở rộng lên 64GB dễ dàng.
- WiFi/Bluetooth: Không có WiFi tích hợp. LAN Gigabit Realtek RTL8111H đáp ứng tốt. Nếu cần WiFi, có thể mua thêm card PCIe hoặc USB WiFi sau này với giá ~200K.
- PCIe: 1 khe PCIe 4.0 x16 cho GPU, 1 khe M.2 PCIe 4.0 cho SSD (khi nâng cấp CPU không có iGPU).
- Kết nối màn hình: HDMI 2.1, DVI-D, D-Sub – xuất được 3 màn hình cùng lúc, rất tiện cho lập trình viên.

So sánh với lựa chọn khác:

- Gigabyte A520M S2H: Rẻ hơn ~500K, nhưng chỉ có 2 khe RAM, không có PCIe 4.0, không có heatsink VRM.
- ASUS ROG Strix B550-F: Đắt hơn ~2 triệu, VRM tốt hơn nhưng quá dư thừa cho 5600G.

Đánh giá: Đáng tiền. B550M-A là mainboard B550 có giá dễ tiếp cận nhất, đáp ứng đầy đủ PCIe 4.0, 4 khe RAM, và cổng I/O phong phú.

4.4 GPU

- Không thêm card rời

Giải thích: iGPU Radeon Vega 7 tích hợp trong Ryzen 5 5600G đã đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu học tập của sinh viên CNTT. Các tác vụ như lập trình, chạy IDE, Docker, máy ảo, học online đều không yêu cầu sức mạnh đồ họa chuyên biệt. iGPU này mạnh

hơn nhiều so với UHD Graphics của Intel, cho phép hiển thị đa màn hình 4K và tăng tốc đồ họa cơ bản.

Khi nào cần GPU rời trong tương lai: Khi sinh viên đi sâu vào Machine Learning cần CUDA (NVIDIA), hoặc làm đồ họa 3D (Blender, Maya). Lúc đó, việc lắp thêm một GPU như RTX 4060 hoặc RX 7600 là bước nâng cấp hợp lý mà không cần thay mainboard hay PSU.

Phân tích chi phí cơ hội: Không mua GPU rời giúp tiết kiệm ít nhất 3-5 triệu đồng. Số tiền này có thể đầu tư vào màn hình tốt hơn, bàn phím cơ, hoặc nâng RAM lên 32GB.

4.5 RAM: Kingston Fury Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CL16

- Tại sao 16GB và Dual Channel? 16GB là dung lượng tối thiểu để chạy Android Studio và VM. Cấu hình 2x8GB kích hoạt chế độ Dual Channel, tăng gấp đôi băng thông bộ nhớ, đặc biệt quan trọng cho iGPU sử dụng RAM hệ thống làm VRAM.
 - DDR4 3200MHz CL16: Điểm cân bằng về giá/hiệu năng cho AM4. Độ trễ CL16 đảm bảo khả năng phản hồi nhanh. Điện áp 1.35V ở XMP, 1.2V ở mặc định.
 - So sánh DDR4 vs DDR5: DDR5 có băng thông cao hơn ~50% nhưng đắt gấp đôi, latency cao hơn, và yêu cầu mainboard AM5 (đắt hơn B550 khoảng 2 triệu). Đối với workload sinh viên, lợi ích của DDR5 gần như không đáng kể.
 - Khả năng nâng cấp: Còn trống 2 khe RAM, dễ dàng nâng lên 32GB trong tương lai.
- So sánh với lựa chọn khác:
- Crucial 16GB DDR4 3200MHz: Giá tương đương, nhưng thường là chip Micron Rev.E, khả năng OC kém hơn.
 - G.Skill Trident Z RGB 16GB 3200MHz: Đắt hơn ~300K cho RGB, không cần thiết.
- Đánh giá: Rất đáng tiền. Kingston Fury Beast là dòng RAM ổn định, tương thích tốt với AMD, bảo hành 3 năm chính hãng.

4.6 CPU COOLER: AMD Wraith Stealth (đi kèm CPU)

- Có cần tản nhiệt rời không? Không. Wraith Stealth có khả năng tản nhiệt tối đa ~65W, phù hợp chính xác với TDP của Ryzen 5 5600G. Ở mức tải bình thường (compile code, đa nhiệm), nhiệt độ CPU duy trì 50-65°C. Khi full load (Cinebench), nhiệt độ tối đa ~75-80°C – vẫn an toàn.

- Air cooler vs AIO: AIO (tản nhiệt nước) là lãng phí cho CPU 65W. Một air cooler giá rẻ như Deepcool AK400 (~500K) sẽ làm giảm nhiệt độ 5-10°C nhưng không mang lại lợi ích hiệu năng nào.

Đánh giá: Stock cooler là đủ. Tiết kiệm 500K-1 triệu đồng cho những linh kiện quan trọng hơn.

4.7 STORAGE: Lexar NM620 512GB NVMe PCIe 3.0

- SATA vs NVMe: NVMe nhanh gấp 6 lần SATA SSD (3300 MB/s đọc, 2400 MB/s ghi). Khi mở project lớn hoặc load Docker image, sự khác biệt là rõ rệt.

- PCIe Gen3 vs Gen4: Gen4 nhanh gấp đôi về lý thuyết, nhưng trong thực tế, thời gian boot Windows chỉ chênh lệch ~1 giây. Gen4 SSD cũng đắt hơn 40-50% và nóng hơn.

- Dung lượng 512GB: Vừa đủ cho hệ điều hành, phần mềm và project. Có thể bổ sung ổ HDD 1TB giá rẻ sau này để chứa tài liệu.

So sánh với lựa chọn khác:

- Kingston NV2 512GB: Giá tương đương, nhưng dùng QLC, độ bền thấp hơn (160 TBW vs 250 TBW của NM620).

- Samsung 970 EVO Plus 500GB: Nhanh hơn nhưng đắt hơn ~400K, không đáng cho nhu cầu sinh viên.

Đánh giá: Rất đáng tiền. NM620 dùng NAND TLC, bảo hành 5 năm, là lựa chọn tối ưu cho phân khúc phổ thông.

4.8 POWER SUPPLY: Corsair CV450 450W 80+ Bronze

- Công suất thực tế cần: Hệ thống tiêu thụ tối đa chỉ khoảng 150W. Nguồn 450W dư giả công suất, hoạt động ở vùng hiệu suất tối ưu, và đủ sức nâng cấp GPU tầm trung (như RTX 4060) sau này.

- 80+ Bronze: Đảm bảo hiệu suất chuyển đổi năng lượng cao (lên đến 88%), tiết kiệm điện và giảm nhiệt tỏa ra.

- Độ ổn định: Thiết kế mạch DC-to-DC, bảo vệ OVP, UVP, SCP, OTP, OPP.

- Tại sao không nên tiết kiệm hơn? Nguồn kém chất lượng có thể gây chập, cháy, hỏng toàn bộ hệ thống. Đây là linh kiện bảo vệ cho tất cả các linh kiện khác.

So sánh với lựa chọn khác:

- Corsair CV550: Dư công suất không cần thiết, thêm ~200K.

- Cooler Master MWE 450W White: Rẻ hơn ~200K nhưng hiệu suất thấp hơn, chỉ đạt 80+ White.

Đánh giá: Rất đáng tiền. Corsair CV450 là lựa chọn tối ưu về giá/ổn định/bảo hành (36 tháng).

4.9 CASE FAN: Xigmatek X20C

- Intake/Exhaust: Case Xigmatek OMG có sẵn 1 quạt sau (exhaust). Bổ sung 1 quạt X20C ở mặt trước (intake) để tạo luồng khí dương, giảm bụi và tăng hiệu quả làm mát.

- Luồng khí: Intake trước -> thổi qua mainboard và CPU -> exhaust sau. Đây là cấu hình tối ưu cho case M-ATX.

- Độ ồn: X20C hoạt động ở ~1200 RPM, độ ồn ~20 dBA, rất êm.

- Giá: Khoảng 99.000 đồng/quạt.

Đánh giá: Đáng đầu tư 100K để cải thiện airflow và kéo dài tuổi thọ linh kiện.

4.10 MONITOR: ViewSonic VX2479-HD-PRO 24 IPS 180Hz

- IPS vs VA: IPS cho góc nhìn rộng (178°), màu sắc trung thực, lý tưởng cho việc viết code và thiết kế giao diện (UI).

- 24 inch vs 27 inch: 24 inch Full HD cho mật độ điểm ảnh ~93 PPI, sắc nét vừa đủ. 27 inch Full HD sẽ bị vỡ hạt (81 PPI), không phù hợp đọc code lâu.

- 180Hz: Mặc dù không yêu cầu gaming, nhưng tần số quét cao mang lại cảm giác cuộn trang và di chuột mượt mà hơn, giảm mỏi mắt khi làm việc nhiều giờ.

- Kết nối: 2x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, tương thích tốt với iGPU của Ryzen 5 5600G.

- Tính năng bảo vệ mắt: Công nghệ EyeProTech, Flicker-Free, Blue Light Filter.

So sánh với lựa chọn khác:

- Samsung LS24R350FHEXXV (24 IPS 75Hz): Rẻ hơn ~800K, nhưng 75Hz kém mượt hơn đáng kể.

- Dell S2421HN (24 IPS 75Hz): Giá tương đương ViewSonic nhưng chỉ 75Hz.

Đánh giá: Rất đáng tiền. Đây là màn hình hiếm hoi ở tầm giá 2.5 triệu có cả IPS và 180Hz.

4.11 MOUSE: Logitech M90

- Công thái học: Thiết kế đối xứng, phù hợp cả tay trái và tay phải. Kích thước vừa phải, ôm tay tốt.
- DPI: 1000 DPI – đủ cho mọi tác vụ lập trình, không cần DPI cao như gaming mouse.
- Có dây: Không cần pin, không lo giật lag, phản hồi tức thì.
- Độ bền: Logitech nổi tiếng với chuột bền bỉ. M90 có tuổi thọ lên đến hàng triệu lần nhấn.

So sánh với lựa chọn khác:

- Logitech G102 (gaming): Đắt hơn ~300K, có RGB và DPI cao hơn, nhưng không cần thiết.
 - Chuột không dây giá rẻ: Có thể tiện hơn nhưng độ trễ cao hơn và phải thay pin.
- Đánh giá: Cực kỳ đáng tiền. Giá ~120K, bền, đáp ứng đủ nhu cầu.

4.12 KEYBOARD: Logitech K120

- Membrane vs Mechanical: Membrane êm hơn, phù hợp môi trường học tập/ký túc xá. Mechanical (bàn phím cơ) cho cảm giác gõ tốt hơn nhưng ồn và đắt hơn.
- Full-size: Có đầy đủ phím số (numpad), rất tiện cho việc nhập liệu, tính toán.
- Độ bền: Tuổi thọ 10 triệu lần nhấn, chống tràn nước. Logitech bảo hành 3 năm.
- Trải nghiệm gõ code: Hành trình phím sâu, độ đàn hồi tốt, khoảng cách giữa các phím hợp lý.

So sánh với lựa chọn khác:

- Logitech K380 (Bluetooth, TKL): Tiện cho setup gọn gàng nhưng không có numpad, pin rời.
- Bàn phím cơ giá rẻ (~500K): Cho trải nghiệm gõ tốt hơn nhưng ồn, có thể gây khó chịu cho bạn cùng phòng.

Đánh giá: Rất đáng tiền. Giá ~165K cho một bàn phím bền bỉ, đầy đủ chức năng.

4.13 SPEAKER: Microlab B26

- Có thật sự cần không? Đối với học online và giải trí cơ bản, loa ngoài tiện hơn tai nghe khi không cần sự riêng tư.
- Công suất: 2W x 2, đủ cho phòng trọ/ký túc xá.
- Kết nối: Jack 3.5mm, cắm trực tiếp vào mainboard.
- Thiết kế: Nhỏ gọn, dễ đặt trên bàn.

So sánh với lựa chọn khác:

- Microlab MS21: Mạnh mẽ hơn nhưng đắt gấp đôi, chiếm diện tích.
- Tai nghe: Có thể thay thế nếu ngân sách eo hẹp.

Đánh giá: Đáng tiền. Giá ~200K cho một cặp loa nhỏ gọn, chất lượng âm thanh đủ dùng.

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH TƯƠNG THÍCH HỆ THỐNG

Mọi linh kiện đều tương thích và hoạt động đồng bộ:

- CPU và Mainboard: Socket AM4, được hỗ trợ bởi chipset B550. Ryzen 5 5600G thuộc series Cezanne, BIOS trên các lô mainboard mới đều đã hỗ trợ sẵn.
- RAM và Mainboard: RAM DDR4 3200MHz nằm trong danh sách hỗ trợ của bo mạch chủ. 4 khe RAM cho phép nâng cấp lên 32GB.
- PSU và Hệ thống: Công suất tiêu thụ tối đa của toàn hệ thống ước tính khoảng 150W. Nguồn Corsair CV450 (450W) đáp ứng gấp 3 lần nhu cầu, đảm bảo vận hành ở vùng hiệu suất tối ưu.
- Kích thước Case: Case Xigmatek OMG hỗ trợ mainboard M-ATX (24.4 x 24.4 cm), chiều cao tản nhiệt CPU tối đa 160mm (Wraith Stealth cao ~60mm), chiều dài GPU tối đa 320mm (không dùng GPU rời hiện tại).
- Airflow: Cấu hình 2 quạt (1 intake trước, 1 exhaust sau) tạo luồng khí dương, giảm bụi và đảm bảo nhiệt độ thấp.
- Không có bottleneck: Trong các tác vụ học tập, CPU là yếu tố quyết định. iGPU Vega 7 mạnh hơn đủ để cân mọi tác vụ lập trình, không gây thắt cổ chai cho CPU. Khi code compile, CPU hoạt động 100% nhưng GPU vẫn thoải mái render giao diện.

CHƯƠNG 6: BẢNG GIÁ THAM KHẢO

Đây là bảng giá tham khảo tại thị trường Việt Nam vào tháng 5 năm 2026. Lưu ý: Giá có thể thay đổi tùy thời điểm, ưu đãi và tỉ giá. Vui lòng kiểm tra link sản phẩm để có giá chính xác nhất.

Thiết bị	Tên sản phẩm	Giá VNĐ	Link sản phẩm
CPU	AMD Ryzen 5 5600 G	3,599,000	https://hacom.vn/cpu-amd-ryzen-5-5600g-65w-socket-am4
Main board	ASUS Prime B550 M-A	2,349,000	https://www.anphatpc.com.vn/mainboard-asus-prime-b550m-a.html
GPU	Không có	0	-

Thiết bị	Tên sản phẩm	Giá VNĐ	Link sản phẩm
RAM	Kings ton Fury Beast 16GB (2x8G B) DDR 4 3200 MHz	1,590, 000	https://cellphones.com.vn/ram-kingston-fury-beast-rgb-16gb-3200mhz-ddr4-kf432c16bb2ak2-16.html
CPU Cooler	AMD Wraith Stealth	0	-
Storage	Lexar NM6 20 512G B NVM e M.2	850,0 00	https://memoryzone.com.vn/ssd-lexar-nm620-512gb-m-2-pcie-gen3-x4-lnm620x512g-rnnng

Thiết bị	Tên sản phẩm	Giá VNĐ	Link sản phẩm
PSU	Corsair CV450 450W 80+ Bronze	1,049,000	https://hacom.vn/nguon-corsair-series-cv-450-450w-80-plus-bronze-mau-den
Case	Xigmatek OMGM-ATX	650,000	https://gearvn.com/products/case-xigmatek-omg
Case Fan	Xigmatek X20C	99,000	https://gearvn.com/products/fan-xigmatek-x20c-rgb?srsltid=AfmBOoouQL43a6acQqm0_B8A3lcOwvEHn0ZqIXkND16V6WqU7FI-pYG5
Monitor	ViewSonic VX2479-HD-PRO 24 IPS	2,490,000	https://cellphones.com.vn/man-hinh-gaming-viewsonic-vx2479-hd-pro-180hz-24-inch.html

Thiết bị	Tên sản phẩm	Giá VNĐ	Link sản phẩm
	180Hz		
Mouse	Logitech M90	120,000	https://fptshop.com.vn/phu-kien/chuot-co-day-logitech-m90
Keyboard	Logitech K120	165,000	https://cellphones.com.vn/ban-phim-co-day-logitech-k120.html
Speaker	Micro lab B26	200,000	https://www.thegioididong.com/loa-laptop/vi-tinh-microlab-b26-den
Tổng chi phí		13,161,000	

CHƯƠNG 7: TỐI ƯU NGÂN SÁCH

7.1 Giảm thêm 2 triệu

- Giảm từ màn hình ViewSonic VX2479-HD-PRO (2.490.000đ) xuống màn hình Samsung LS24R350FHXXV (24 IPS 75Hz, ~1.800.000đ). Tiết kiệm ~700K, chấp nhận tần số quét thấp hơn nhưng vẫn đủ cho học tập.
- Tiếp tục cắt: Bỏ loa Microlab B2 (200.000đ), dùng tai nghe sẵn có. Chọn RAM 1 thanh 16GB thay vì kit 2x8GB (tiết kiệm ~200K), tạm chấp nhận Single Channel, nâng cấp Dual Channel sau.
- Tổng tiết kiệm: ~1.100.000đ. Đủ để giảm xuống ~12 triệu đồng.

7.2 Tăng thêm 2 triệu

- Nâng RAM lên 32GB (2x16GB) Kingston Fury Beast 3200MHz (~3.200.000đ, thêm ~1.600.000đ). Đây là nâng cấp mang lại lợi ích đa nhiệm tức thì và lớn nhất.
- Nếu còn dư: Thêm ổ HDD 1TB (Western Digital Blue, ~1.200.000đ) để lưu trữ dữ liệu, hoặc nâng cấp SSD lên 1TB.

Linh kiện KHÔNG NÊN tiết kiệm:

- PSU: Corsair CV450 là giới hạn cuối. Một nguồn 200-300K có thể gây chập, cháy, hỏng toàn bộ dàn máy.
- SSD: Không nên chọn SSD không tên tuổi, dễ hỏng dữ liệu học tập quan trọng.

Linh kiện CÓ THỂ tiết kiệm:

- Case: Chọn case không có kính cường lực, không quạt, giá có thể chỉ 300-400K mà không ảnh hưởng đến hiệu năng.
- Loa: Dùng tai nghe thay thế.

CHƯƠNG 8: ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM

8.1 Ưu điểm

- Giá thành: Cực kỳ cạnh tranh (chỉ ~13 triệu cho toàn bộ PC và phụ kiện) so với hiệu năng mang lại. Tiết kiệm 30-40% so với mua máy thương hiệu tương đương.
- Đa luồng: 12 luồng xử lý mạnh mẽ cho ảo hóa và đa nhiệm. IPC cao từ kiến trúc Zen 3 giúp compile code nhanh.
- Tiết kiệm điện: Hệ thống chỉ tiêu thụ trung bình 100-120W khi làm việc, ~150W khi full load. Chi phí điện hàng tháng không đáng kể, phù hợp với sinh viên.
- Mát mẻ & Yên tĩnh: Tản nhiệt Wraith Stealth và nguồn CV450 vận hành rất êm (<30 dBA), không gây tiếng ồn khó chịu khi học tập trong không gian yên tĩnh.
- Khả năng nâng cấp: Nền tảng AM4 với B550 cho phép nâng cấp lên chip 8-12 nhân mạnh mẽ hơn (như Ryzen 7 5700X) và bổ sung GPU rời trong tương lai. 4 khe RAM cho phép mở rộng lên 64GB.
- Tuổi thọ sử dụng: Các linh kiện từ thương hiệu uy tín, bảo hành dài hạn (CPU 36 tháng, mainboard 36 tháng, RAM 36 tháng, SSD 60 tháng, PSU 36 tháng), đảm bảo sử dụng ổn định trong 4-5 năm.

8.2 Nhược điểm

- Hạn chế đồ họa: iGPU Vega 7 không đủ mạnh để chơi game AAA hoặc huấn luyện mô hình Deep Learning phức tạp. Tuy nhiên, đây không phải là mục tiêu của cấu hình này.
- Dung lượng SSD giới hạn: 512GB sẽ nhanh chóng đầy nếu cài đặt nhiều máy ảo và dataset. Cần có kế hoạch mua thêm ổ cứng trong tương lai.
- Không có WiFi: Cần mua thêm card WiFi (~200K) nếu không có dây mạng.
- Bàn phím membrane: Một số sinh viên có thể muốn bàn phím cơ để gõ code sướng hơn. Tuy nhiên, điều này ảnh hưởng đến ngân sách.

CHƯƠNG 9: LỘ TRÌNH NÂNG CẤP 4–5 NĂM

Lộ trình nâng cấp được thiết kế để hệ thống luôn đáp ứng được các yêu cầu học tập ngày càng cao:

1. Năm 1-2: Nâng cấp RAM. Ngay khi thấy hệ thống bắt đầu sử dụng 80% RAM, hãy mua thêm 2 thanh 8GB giống hệt để nâng lên 32GB Dual Channel. Chi phí: ~1.600.000đ.
2. Năm 2-3: Bổ sung ổ cứng. Mua thêm một ổ HDD 2TB (Western Digital Blue, ~1.200.000đ) để lưu trữ dataset, tài liệu, ISO máy ảo. Hoặc SSD NVMe 1TB khi giá giảm.
3. Năm 3-4: Cân nhắc GPU/Cloud. Nếu định hướng chuyên sâu về AI (Deep Learning), thay vì mua GPU rời (tốn điện, nóng, ồn), việc thuê Cloud GPU (Google Colab, Paperspace, Lambda Labs) hoặc đầu tư một chiếc laptop với Neural Engine có thể là hướng đi thực tế hơn.
4. Năm 4-5: Nâng cấp CPU (nếu cần). Khi cần hiệu năng xử lý cao hơn (ví dụ làm đồ án tốt nghiệp nặng), có thể mua một CPU AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) hoặc 5900X (12C/24T) đã qua sử dụng với giá rất tốt (khoảng 2-3 triệu đồng), và bổ sung một card đồ họa tầm trung nếu cần.
5. PSU: Trong suốt 5 năm, nguồn 450W vẫn đáp ứng đầy đủ các nâng cấp trên, bao gồm cả việc lắp thêm một card đồ họa tiết kiệm điện như RTX 5060 (dự kiến ra mắt với TDP ~150W) trong tương lai.

Lưu ý: Không cần đổi mainboard vì B550 hỗ trợ toàn bộ CPU AM4 và PCIe 4.0.

CHƯƠNG 10: KẾT LUẬN

Cấu hình này là lời giải cho bài toán tối ưu giữa chi phí, hiệu năng và khả năng mở rộng dành cho sinh viên CNTT. Với mức giá chỉ khoảng 13 triệu đồng cho toàn bộ hệ thống (bao gồm cả màn hình và phụ kiện), đây là một bản build đáng đồng tiền bát gạo, tập trung hoàn toàn vào những gì thiết yếu nhất cho việc học, không chạy theo những linh kiện hào nhoáng hay dư thừa.

Điểm tối ưu lớn nhất nằm ở việc loại bỏ card đồ họa rời và chọn CPU AMD Ryzen 5 5600G có iGPU mạnh mẽ, giúp tiết kiệm một khoản ngân sách rất lớn so với các hệ thống Intel Core i5-12400F + GPU rời tương đương, trong khi vẫn đảm bảo hiệu suất đa luồng vượt trội.

Hiệu năng/giá thành là đặc biệt xuất sắc. Mọi linh kiện đều được lựa chọn với tiêu chí đáng tiền nhất trong phân khúc, từ CPU, mainboard, RAM, SSD cho đến màn hình.

Không có linh kiện nào bị overkill hay underkill.